

MDSSP: un modelo físico de partículas para el diagnóstico dinámico de la salud de proyectos socio-técnicos de producto digital

Christian Benavides Erazo — MediaLab Ingeniería

2026-07-17

Resumen. Se presenta el Modelo Dinámico de Salud de Subproyectos (MDSSP), una formulación físico-matemática que representa cada subproyecto de producto digital como una partícula puntual sometida a un campo de fuerzas derivado de señales operativas y de experiencia de usuario. El espacio de operación factible se define como la intersección de tres discos —los tres límites del negocio: falla económica, rendimiento inaceptable y alta carga de trabajo— cuya frontera es un triángulo de Reuleaux. La dinámica es un sistema masa-resorte sobre-amortiguado integrado con Runge-Kutta de cuarto orden; el diagnóstico surge de la pertenencia del centro de masa de la partícula a los discos extremos y marginales. El modelo es un puerto fiel del motor físico `traer.physics`` de la tesis de origen, extendido con un catálogo trazable de fuerzas y un mecanismo de salud que atenúa —sin rotar— la resultante de riesgo.

1. Introducción

La gestión simultánea de múltiples subproyectos de producto digital exige un instrumento que condense señales heterogéneas —tareas vencidas, bloqueos, satisfacción, bugs, presupuesto, dependencias externas— en un diagnóstico **dinámico, visual y trazable** del estado de cada subproyecto. El MDSSP aborda este problema trasladando el estado de un subproyecto a la **posición de una partícula** dentro de una región de operación factible: mientras la partícula permanezca en el interior, el subproyecto está en equilibrio; a medida que las fuerzas de riesgo la desplazan hacia un borde, el subproyecto entra en riesgo y, si cruza un límite extremo, en falla.

El modelo reproduce el motor físico de la tesis de origen (fork `traer.physics`, integrador Runge-Kutta y documento "5. Modelo del sistema físico") y lo adapta al dominio de operaciones de una agencia de producto: se conserva la **masa unitaria constante**, la **ley de Hooke con amortiguación**, la **fricción viscosa** que suprime la oscilación, la **fuerza externa persistente** que empuja hacia los límites, y la **región factible como intersección de discos** con inicialización en su círculo máximo inscrito.

Aporte respecto al modelo físico base:

1. Un **catálogo de fuerzas** que mapea de forma trazable cada señal de negocio o de UX a (eje de riesgo, peso, intensidad).
2. Un mecanismo de **salud** que representa el producto sano como una fuerza que **reduce la magnitud** de la resultante de riesgo conservando su dirección, en lugar de introducir un vector propio que la haría rotar.
3. Un **pipeline de datos** → **señales** que estima intensidades en tiempos relativos y las atenúa por confianza (cantidad de evidencia).

2. Notación

Símbolo	Significado
$i \in \mathcal{A} = \text{econ, rend, carga}$	índice de los tres ejes/límites
$\mathbf{c}_i \in \mathbb{R}^2,; R$	centro y radio del disco extremo del eje i
ρR	radio del disco marginal ($\rho = 0,93$)
$\Omega = \bigcap_i \mathcal{B}(\mathbf{c}_i, R)$	región de operación factible
$\mathbf{p}^*,; r^*$	centro y radio del círculo máximo inscrito en Ω (punto ideal)
j	índice de subproyecto (partícula)
$\mathbf{x}_j, \mathbf{v}_j \in \mathbb{R}^2$	posición y velocidad de la partícula j
m	masa de la partícula ($m = 1$, constante)
$\hat{\mathbf{u}}_i$	dirección unitaria del punto ideal hacia el borde del eje i
s	señal (fuerza elemental) sobre un subproyecto
$\iota(s) \in [0, 1]$	intensidad de la señal (según datos)
$w(s) \in [0, 1]$	peso de la señal (cuánto "le duele" al producto)
G	ganancia de fuerza (FORCE_GAIN)
γ	coeficiente de fricción viscosa
k_c, d, L	rigidez, amortiguación y longitud de reposo del resorte al centro

Se trabaja en $\mathbb{R}^2$ (el motor conserva la coordenada z pero permanece nula). Se usa $\|\cdot\|$ para la norma euclídea.

3. Geometría del espacio de operación

3.1 Los tres límites como discos (triángulo de Reuleaux)

El sistema tiene **exactamente tres límites de negocio**, fieles a la figura de la tesis: falla económica, rendimiento inaceptable y alta carga de trabajo. Cada límite i tiene un **ángulo de rótulo** θ_i :

$$\theta_{\text{econ}} = -\frac{\pi}{2}, \quad \theta_{\text{rend}} = 0, \quad \theta_{\text{carga}} = +\frac{\pi}{2}.$$

El disco extremo del eje i se centra en el lado **opuesto** a su rótulo ($\theta_i + \pi$), a distancia D del origen y con radio R :

$$\mathbf{c}_i = (D \cos(\theta_i + \pi),; D \sin(\theta_i + \pi)), \quad D = 3,2, \quad R = 6,5.$$

La región de operación factible es la intersección de los tres discos,

$$\Omega = \bigcap_{i \in \mathcal{A}} \mathcal{B}(\mathbf{c}_i, R),$$

cuya frontera, al ser tres arcos de igual radio que se cortan, forma un **triángulo de Reuleaux** (polígono curvo de ancho constante). Los tres discos son **fijos**: no dependen de los datos. Lo único que se mueve es

la partícula del subproyecto.

Cada eje define además un **disco marginal** concéntrico de radio reducido,

$$R_{\text{marg}} = \rho R, \quad \rho = 0,93,$$

que actúa como banda de advertencia (amarilla) inmediatamente interior al borde rojo.

3.2 Punto ideal: círculo máximo inscrito

El **punto ideal de operación** $\mathbf{p}^*$ es el centro del círculo de mayor radio contenido en Ω . Definiendo la función de holgura

$$f(\mathbf{p}) = \min_{i \in \mathcal{A}} (R - \|\mathbf{p} - \mathbf{c}_i\|),$$

que es **cóncava** por ser el mínimo de funciones cóncavas, el punto ideal y el radio factible son

$$\mathbf{p}^* = \arg \max_{\mathbf{p}} f(\mathbf{p}), \quad r^* = f(\mathbf{p}^*) = \max_{\mathbf{p}} f(\mathbf{p}).$$

En la implementación, $\mathbf{p}^*$ se obtiene por **búsqueda de patrón** (*pattern search*) partiendo del centroide de los $\mathbf{c}_i$, con paso inicial $\max_i R/2$ que se bisecta cada vez que ninguna de las ocho direcciones $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2})$ mejora f . Esto equivale al cálculo del centro del polígono factible por programación lineal usado en la tesis. Si $r^* \leq 0,45$ la región se considera **inviable** y no se inicializa el sistema.

3.3 Direcciones de empuje

Para cada eje se define la dirección unitaria desde el punto ideal hacia el borde (hacia el rótulo):

$$\hat{\mathbf{u}}_i = -\frac{\mathbf{c}_i - \mathbf{p}^*}{\|\mathbf{c}_i - \mathbf{p}^*\|}.$$

Como los discos se centran en el lado opuesto al rótulo, $-(\mathbf{c}_i - \mathbf{p}^*)$ apunta al borde etiquetado. Estas direcciones son **constantes** (no dependen de la posición de la partícula), propiedad clave para que la resultante de fuerzas **no gire** (§5.3).

4. Dinámica de la partícula

4.1 Estado y ecuación de movimiento

Cada subproyecto j es una partícula de estado $(\mathbf{x}_j, \mathbf{v}_j)$ y masa $m = 1$. Un **ancla fija** $\mathbf{a} = \mathbf{p}^*$ representa el punto ideal. La ecuación de movimiento es un sistema masa-resorte amortiguado con fuerza externa:

$$m \ddot{\mathbf{x}}_j = \underbrace{\mathbf{F}^{\text{res}}_j(\mathbf{x}_j, \mathbf{v}_j)}_{\text{resorte al centro}}; -; \underbrace{\gamma \dot{\mathbf{x}}_j}_{\text{fricción}}; +; \underbrace{\mathbf{E}_j}_{\text{fuerza externa persistente}}. \quad (1)$$

4.2 Resorte al centro (ley de Hooke con amortiguación axial)

El resorte que une la partícula j con el ancla tiene rigidez k_c , amortiguación d y longitud de reposo L . Sea $\mathbf{r} = \mathbf{x}_j - \mathbf{a}$, $\ell = \|\mathbf{r}\|$ y $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/\ell$. La fuerza del resorte sobre la partícula es

$$\mathbf{F}^{\text{res}}_j = \underbrace{-k_c(\ell - L)}_{\text{Hooke}} \hat{\mathbf{r}} - \underbrace{d \frac{d\mathbf{r}}{dt}}_{\text{amortiguación axial}} \quad (1)$$

con $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}_j - \mathbf{v}_a = \mathbf{v}_j$ por ser el ancla fija. El resorte **solo aporta la fricción de retorno**: tira de la partícula hacia el punto ideal y disipa energía a lo largo del eje, evitando salidas rápidas y fluctuaciones prolongadas. La rigidez es constante ($k_c = 1$), consistente con el rango modelado $k \in [k_{\min}, k_{\max}] = [0.6, 1.5]$ de la tesis.

4.3 Fricción viscosa

Además de la amortiguación axial del resorte, cada partícula sufre una fricción viscosa isótropa $-\gamma \mathbf{v}_j$ con $\gamma = 1.4$. Este término (ec. 2 de la tesis) es el que **suprime la oscilación armónica**: el sistema es **sobre-amortiguado**, de modo que la partícula no rebota ni resorte, sino que **deriva lentamente** en la dirección de la fuerza externa y se asienta.

4.4 Fuerza externa persistente y catálogo de fuerzas

La fuerza $\mathbf{E}_j$ (término E de la tesis, "adicionar fuerza" en el fork) es la **resultante** de las señales que afectan al subproyecto. Cada señal s se clasifica mediante el **catálogo de fuerzas** en:

- un **eje** $\text{axis}(s) \in \mathcal{A} \cup \text{centro}$,
- un **peso** $w(s) \in [0, 1]$ (daño relativo al producto),
- una **intensidad** $\iota(s) \in [0, 1]$ (fuerza de la evidencia según datos).

La **ganancia de fuerza** se calibra para que una señal saturada ($\iota, w = 1$) desplace la partícula justo hasta el borde rojo:

$$G = k_c, r^*, (1, 0.2). \quad (3)$$

Una **respiración** mínima y lenta mantiene el sistema "vivo" sin parecer un resorte:

$$b_j(t) = 1 + 0.04 \sin(\omega t + \varphi_j), \quad \omega = \frac{2\pi}{14},$$

con desfase φ_j por partícula. La magnitud de cada señal es

$$m(s, t) = \iota(s), w(s), G, b_j(t). \quad (4)$$

La **resultante de riesgo** suma las señales cuyo eje no es el centro:

$$\mathbf{E}^{\text{riesgo}}_j(t) = \sum_{\text{axis}(s) \neq \text{centro}} m(s, t) \hat{\mathbf{u}}_{\text{axis}(s)}. \quad (5)$$

El **Cuadro 1** resume el eje de destino y el peso por defecto de cada fuerza del catálogo.

Cuadro 1. Catálogo de fuerzas (eje de empuje y peso por defecto).

Fuerza	Eje	Peso w
Tareas vencidas	carga	0,70
Entregas tardías	económica	0,80
Tiempo elevado por entrega	carga	0,55
Bloqueos activos	rendimiento	0,85
Tareas no cumplidas (del total)	económica	0,75
Calidad insuficiente (satisfacción)	rendimiento	1,00
Feedback/usabilidad	rendimiento	0,60
Bugs abiertos	rendimiento	0,90
Baja satisfacción del equipo	carga	0,65
Presupuesto/recursos limitados	económica	0,70
Tecnología insuficiente	rendimiento	0,60
Dependencias externas/normas	económica	0,55
Referente de mercado/competencia	económica	0,50
Producto saludable	centro	0,70

4.5 Salud: atenuación de la resultante sin rotación

Las señales de **salud** (producto bien calificado) no introducen un vector propio —hacerlo giraría la resultante—, sino que se acumulan en un **escalar**

$$H_j(t) = \sum_{s, : \text{axis}(s) = \text{centro}} m(s, t),$$

que **reduce la magnitud** de la resultante de riesgo conservando su dirección:

$$\mathbf{E}_j(t) = \begin{cases} \frac{\mathbf{E}_j^{\text{riesgo}}}{\|\mathbf{E}_j^{\text{riesgo}}\|}, \max(0, \|\mathbf{E}_j^{\text{riesgo}}\| - H_j), & \|\mathbf{E}_j^{\text{riesgo}}\| > 0 \wedge H_j > 0, \\ \mathbf{E}_j^{\text{riesgo}}, & \text{en(6)}. \end{cases}$$

Si la salud supera al riesgo, $\mathbf{E}_j = \mathbf{0}$ y la partícula regresa al punto ideal por acción del resorte. En ausencia de señales, $\mathbf{E}_j = \mathbf{0}$ y la partícula permanece en el centro.

4.6 Ausencia de rotación de la resultante

Como cada $\hat{\mathbf{u}}_i$ es **constante** y las fuerzas del mismo eje se suman sobre esa misma dirección, la resultante (5)–(6) tiene dirección fija en el tiempo (salvo la modulación escalar $b_j(t)$ y $H_j(t)$). En consecuencia, la partícula **no describe órbitas ni gira**: se traslada a lo largo de una dirección estable y "muere despacio". Esta es la corrección esencial frente a una formulación ingenua en la que la salud sería un cuarto vector dependiente de la posición.

5. Integración numérica (Runge-Kutta 4)

El sistema de primer orden equivalente es

$$\dot{\mathbf{x}}_j = \mathbf{v}_j, \quad \dot{\mathbf{v}}_j = \frac{1}{m} \mathbf{F}_j(\mathbf{x}, \mathbf{v}),$$

con $\mathbf{F}_j$ la suma de (2), la fricción y (6). Se integra con **Runge-Kutta de cuarto orden** y paso fijo $h = \Delta t = 0,1$. Denotando el estado $\mathbf{y} = (\mathbf{x}, \mathbf{v})$ y $\Phi(\mathbf{y}) = (\mathbf{v}, \mathbf{F}/m)$,

```

\begin{aligned}
\mathbf{k}_1 &= \Phi(\mathbf{y}_n), \\
\mathbf{k}_2 &= \Phi(\mathbf{y}_n + \frac{h}{2} \mathbf{k}_1), \\
\mathbf{k}_3 &= \Phi(\mathbf{y}_n + \frac{h}{2} \mathbf{k}_2), \\
\mathbf{k}_4 &= \Phi(\mathbf{y}_n + h \mathbf{k}_3), \\
\mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + h(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4).
\end{aligned}

```

La fuerza se reevalúa en las cuatro etapas (las partículas fijas se excluyen de la actualización). Un paso pequeño produce la deriva lenta y suave buscada. Se aplica un tope de seguridad alto sobre $\|\mathbf{v}\|$ para evitar divergencias numéricas, sin alterar el régimen normal.

6. Criterio de diagnóstico

Tras un tiempo de calentamiento T_0 (`WARMUP_FRAMES` = 90 pasos), se evalúa la **pertenencia del centro de masa** $\mathbf{x}_j$ de cada subproyecto a los discos. Para cada eje i :

Desequilibrio (falla en i) : $\|\mathbf{x}_j - \mathbf{c}_i\| > R$, Riesgo (marginal en i) : $\rho R < \|\mathbf{x}_j - \mathbf{c}_i\| < R$

Si algún subproyecto **cruza un disco extremo**, la simulación **se detiene** y se reporta el eje violado (comportamiento heredado del Java: se pierde el equilibrio y el sistema se detiene). Si solo cruza un disco marginal, se marca **riesgo**. En otro caso, **equilibrio**.

Como métrica continua de cercanía al ideal se define la **proximidad**:

$$\text{prox}_j = \min\left(100, \left\lceil 100 \cdot \frac{\|\mathbf{x}_j - \mathbf{p}^*\|}{r^*} \right\rceil\right) \in [0, 100],$$

donde 0 es el punto ideal y 100 la frontera factible.

7. Pipeline de datos → señales

Las intensidades $\iota(s)$ se estiman en **tiempos relativos** y se atenúan por **confianza** según la cantidad de evidencia. Para un subproyecto con N tareas observadas, A activas y factor de confianza

$$\kappa = \min\left(1, \frac{N}{8}\right),$$

las señales automáticas se calculan como (con `clip` = `clamp`_[0,1]):

$$\begin{aligned} & \text{\text{vencidas}} \& \iota = \kappa, \operatorname{clip}! \bigl(\tfrac{\# \text{\text{venc}}}{A} \bigr), \& \text{\text{bloqueos}} \& \iota = \kappa, \operatorname{clip}! \bigl(\tfrac{\# \text{\text{bloq}}}{A} \bigr), \\ & \text{\text{incumplimiento}} \& \iota = \kappa, \operatorname{clip}! \bigl(2 \left(\tfrac{A}{N} - \tfrac{1}{2} \right) \bigr) \\ & \text{\text{si}} \& \iota = \kappa, \operatorname{clip}! \bigl(\tfrac{A}{N} > \tfrac{1}{2} \bigr), \& \text{\text{tardanza}} \& \iota = \kappa, \operatorname{clip}! \bigl(\tfrac{\# \text{\text{tarde}}}{\# \text{\text{conFecha}}} \bigr), \\ & \text{\text{tiempo}} \& \iota = \kappa, \operatorname{clip}! \bigl(\tfrac{\bar{h} - 24}{56} \bigr) \& \text{\text{si}} \& \bar{h} > 24, \& \end{aligned}$$

y a partir de la satisfacción media $\bar{a} \in [1, 5]$ de las entregas calificadas:

$$\begin{cases} \text{\text{calidad (rend.)}} \& \iota = \kappa, \operatorname{clip}! \bigl(\tfrac{3 - \bar{a}}{2} \bigr), \\ \& \bar{a} < 3, \\ \text{\text{usabilidad (rend.)}} \& \iota = \kappa, \operatorname{clip}! \bigl(\tfrac{4 - \bar{a}}{5} \bigr), \\ \& 3 \leq \bar{a} < 4, \\ \text{\text{salud (centro)}} \& \iota = \operatorname{clip}! \bigl(\tfrac{\# \text{\text{rated}}}{4} \bigr), \operatorname{clip}(\bar{a} - 4), \& \bar{a} \geq 4. \end{cases}$$

Para señales capturadas manualmente con severidad S , probabilidad P , detectabilidad D y confianza C (escala 1–5), la intensidad se deriva de un **índice de riesgo** tipo AMEF ponderado:

$$\text{risk} = \left\lceil \frac{0,38, S + 0,30, P + 0,18, (6 - D) + 0,14, C}{5} \cdot 100 \right\rceil, \quad \iota = \frac{\text{risk}}{100}. \quad (9)$$

El índice de riesgo se clasifica además en cuatro bandas operativas: **observación** ($\text{risk} \geq 0$), **acción** (≥ 45), **alarma** (≥ 70) y **fracaso** (≥ 86).

7.1 Agregación de dimensiones socio-técnicas

El modelo contempla seis dimensiones socio-técnicas de origen (factor humano, tarea y flujo, software/tecnología, interacción UX, organización y contexto externo), que se **agregan sobre los tres ejes** del sistema mediante el mapeo

humano, tarea $\mapsto$ carga; tecnología, interacción $\mapsto$ rendimiento; organización, contextc



Así, cualquier señal socio-técnica termina expresada como una fuerza sobre uno de los tres límites del negocio.

8. Parámetros del modelo

Cuadro 2. Constantes del modelo y su rol.

Parámetro	Símbolo	Valor	Rol
Masa de partícula	m	1	constante en todas las partículas
Rigidez al centro	k_c	1,0	resorte de retorno al punto ideal
Rango de rigidez modelado	$[k_{\min}, k_{\max}]$	[0,6, 1,5]	rango de la tesis
Fricción viscosa	γ	1,4	sobre-amortiguado (sin oscilación)
Amortiguación de resorte	d	1,0	disipación axial
Radio de disco extremo	R	6,5	borde de falla
Distancia de centros	D	3,2	ubicación de los tres discos
Razón marginal	ρ	0,93	banda de advertencia
Ganancia de fuerza	G	$k_c r^*(1,02)$	calibra $\iota w = 1$ al borde
Paso de integración	h	0,1	RK4, deriva lenta
Calentamiento	T_0	90 pasos	antes de evaluar equilibrio
Período de respiración	$2\pi/\omega$	14 s	modulación de "vida"

9. Propiedades del modelo

1. **Estabilidad.** Por ser sobre-amortiguado ($\gamma, d > 0$) con resorte de retorno, toda trayectoria converge a un punto fijo $\mathbf{x}_j^\infty$ que satisface $k_c(\mathbf{x}_j^\infty - \mathbf{a}) = \mathbf{E}_j$ (equilibrio de fuerzas), sin oscilación sostenida.
2. **Calibración interpretable.** Por (3), una única señal con $\iota w = 1$ lleva la partícula exactamente al borde rojo; combinaciones parciales la sitúan proporcionalmente entre el ideal y la falla.
3. **Trazabilidad.** Cada desplazamiento se descompone en las señales que lo generan (eje, peso, intensidad, evidencia), lo que permite explicar el diagnóstico y no solo mostrarlo.
4. **Monotonía de la salud.** La salud nunca invierte la dirección del riesgo: solo reduce su magnitud (6), evitando artefactos rotacionales.

10. Limitaciones y trabajo futuro

- La estimación de $\mathbf{p}^*$ por búsqueda de patrón es aproximada; una solución exacta (programación lineal / geometría del Reuleaux) mejoraría la reproducibilidad.
- Los pesos $w(s)$ son parámetros expertos; su **calibración empírica** contra desenlaces reales de subproyecto (falla/éxito) es trabajo pendiente.
- El modelo es determinista; incorporar **incertidumbre** en ι (intervalos o distribuciones) permitiría diagnósticos probabilísticos.
- Falta un estudio de **validez de constructo**: correlación entre proximidad al borde y métricas independientes de salud de proyecto.

11. Conclusión

El MDSSP traduce señales operativas y de experiencia de usuario en la dinámica de una partícula dentro de una región factible acotada por tres límites de negocio. La formulación —masa-resorte sobre-

amortiguada, resultante de fuerzas de dirección fija, salud como atenuador escalar e integración RK4— produce un diagnóstico **dinámico, estable, calibrado y trazable**: la posición de cada subproyecto respecto al triángulo de Reuleaux y a sus bandas marginales determina de forma inequívoca su estado de equilibrio, riesgo o falla.

Referencias

1. Documento de tesis "*5. Modelo del sistema físico*", MediaLab / repositorio `G:\TesisDC`.
2. Fork `traer.physics` (integrador Runge-Kutta, partículas y resortes), `G:\TesisDC\Netbeans\JavaFXApplication3\src\traer\physics`.
3. Implementación de referencia del MDSSP: `src/mdssp.jsx` (motor de fuerzas, catálogo y criterio de equilibrio).